

1과목 : 공예디자인

1. 다음 중 감산혼합이 아닌 것은?

- ① 빨강 + 파랑 = 보라 ② 빨강 + 녹색 = 노랑
③ 빨강 + 노랑 = 주황 ④ 노랑 + 파랑 = 녹색

2. 날의 각이 60°~80°로서 연한 금속을 다듬는데 사용되는 줄은?

- ① 홀줄날줄 ② 두줄날줄
③ 세줄날줄 ④ 네줄날줄

3. 감탕을 녹일 때 안전 및 주의사항과 관계가 먼 것은?

- ① 감탕을 녹일때는 타지않도록 중탕하여 녹인다.
② 손으로 감탕을 만질때는 손에 물을 묻혀서 작업한다.
③ 감탕을 신속히 녹이기 위해서 강한 불을 사용한다.
④ 감탕을 다룰 때는 손에 화상을 입지 않도록 한다.

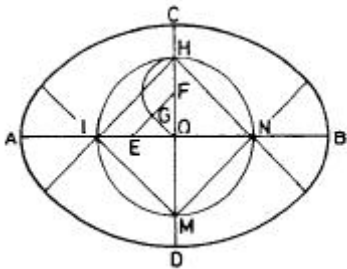
4. 커프스(와이셔츠 등의 소매 단추 역할을 하는 장신구)의 사용은 회전추가 회전을 하게 됨으로써 개폐의 기능을 갖는다. 이때 회전추의 최적 회전각은?

- ① 45° ② 60°
③ 75° ④ 90°

5. 금의 성질 중 전성을 옳게 설명한 것은?

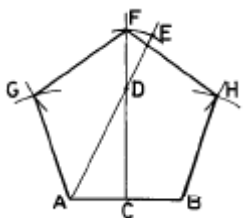
- ① 내식성 ② 메짐성
③ 뽀침성 ④ 퍼짐성

6. 장축과 단축이 주어진 타원 그리기에서 작도의 조건이 아닌 것은?



- ① $\frac{1}{2}EF = G$ ② $FH = OF$
③ $AE = CO$ ④ $OE = OF$

7. 1변이 주어진 정5각형 작도 그림에서 DE의 길이는?



- ① $AD/2$ ② $AD/3$
③ $AB/2$ ④ $CF/4$

8. 다음 중 심리적으로 또는 시각적으로 가장 안정감을 주는 색채는?

- ① 녹색 ② 파랑
③ 흰색 ④ 빨강

9. 귀금속 용접에서 매몰재를 사용하는 가장 큰 이유는?

- ① 자유자재로 용접이 되기 때문에
② 다른 용접 부분이 녹을 염려가 있기 때문에
③ 견고하게 용접이 되기 때문에
④ 열을 쉽게 올릴 수 있기 때문에

10. 다음 중 가장 따뜻한 느낌을 주는 배색은?

- ① 파랑과 노랑 ② 빨강과 파랑
③ 노랑과 빨강 ④ 황록과 파랑

11. 다음 중 아르누보 양식의 특징은?

- ① 유동적인 곡선 ② 연한 색채
③ 단순한 직선 ④ 온화한 색채

12. 줄논의 종류에는 굵기에 따라 4가지가 있다. 4가지 줄논의 거칠기가 올바른 것은?

- ① 황목-거친줄, 중목-보통줄, 세목-고운줄, 유목-가는줄
② 황목-보통줄, 중목-거친줄, 세목-고운줄, 유목-가는줄
③ 황목-거친줄, 중목-보통줄, 세목-가는줄, 유목-고운줄
④ 황목-고운줄, 중목-보통줄, 세목-가는줄, 유목-거친줄

13. 왕수를 만들기 위한 염산과 질산의 혼합비는?

- ① 3 : 4 ② 1 : 1
③ 2 : 1 ④ 3 : 1

14. 색의 진출, 후퇴감에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 난색계는 한색계 보다 진출성이 있다.
② 명도가 높은 색은 팽창성이 있고 낮은 색은 수축성이 있다.
③ 채도가 높은 것에 비하여 낮은 것이 진출성이 있다.
④ 배경색과 명도차가 큰 밝은 색은 진출성이 있다.

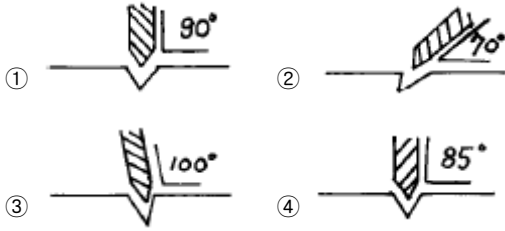
15. 광산 같은 곳에서는 금을 이온하는데 주로 염소정제법을 사용한다. 이때 왜 순수 은으로 배대시키면 좋은가?

- ① 파편이 잘일기 때문에 분석이 용이하다.
② 파편 색소가 백색으로 나오면 분리하는데 용이하다.
③ 비중을 가볍게 만들 수 있기 때문이다.
④ 질산에 잘용해 되기 때문이다.

16. 단위 도안에 관한 설명 중 가장 올바른 것은?

- ① 도안화 하기 이전의 작업을 말한다.
② 도안을 구성하는 전체 요소를 말한다.
③ 연속도안의 기본이 되는 도안이다.
④ 자유무늬의 일부분이다.

17. 다음 그림 중 펀치 작업이 옳게 된 것은?



18. 산세(酸洗)에 사용하는 용액의 적합한 비율은?

- ① 물 10 : 황산 1 ② 물 5 : 황산 5
③ 물 7 : 황산 3 ④ 물 1 : 황산 10

19. 금속의 일반적인 특징에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 열을 잘 전도한다.
② 일반적으로 내화성이 좋다.
③ 일반적으로 전성 및 연성이 좋다.
④ 일반적으로 색채가 다양하다.

20. 금속가공용 약품을 취급할 때에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 황산을 희석할 때는 물에다 황산을 서서히 붓는다.
② 산을 취급할 때는 전문 교육을 받은자가 취급한다.
③ 산은 유리그릇, 플라스틱그릇, 금속재 그릇 등에 보관한다.
④ 취급상 주의점을 적어두고 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2과목 : 귀금속재료

21. 산소토치를 사용하여 귀금속가공 작업을 할 때 가장 적합한 불꽃은?

- ① 탄화불꽃 ② 중성불꽃
③ 산화불꽃 ④ 연소불꽃

22. 다음 공예제도에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도면은 될 수 있는대로 간단명료 하게 그리는 것이 좋다.
② 외형선은 굵은 실선으로 표시 하여야 한다.
③ 치수는 모두 cm의 단위를 사용하는 것이 원칙이다.
④ 치수는 반드시 실제의 치수를 기입하여야 한다.

23. 다음 칠보용 소지재료 중 가장 착색과 발색이 좋은 것은?

- ① 단동 ② 7.3황동
③ 청동 ④ 백동

24. 드릴(drill)날이 부러지는 원인이 아닌 것은?

- ① 드릴날의 끝이 바르게 연마되지 않은 경우
② 드릴날의 길이가 구멍에 비해 긴 경우
③ 일감이 잘 고정되지 않고 흔들릴 경우
④ 일감에 펀치질을 하였을 경우

25. 돌을정의 재료 금속은?

- ① 특수강 ② 텅스텐
③ 특수 합금강 ④ 탄소 공구강

26. 색의 3속성 중 무채색에 없는 것은?

- ① 채도,색상 ② 채도,명도
③ 명도,색상 ④ 명도,채도,색상

27. 일감을 불에 달군 다음 서냉시키는 작업은?

- ① 뜨임 ② 불림
③ 풀림 ④ 담금질

28. 다음 귀금속 가공법 중 화학적인 기법은?

- ① 주조 ② 투조
③ 단조 ④ 부식

29. 스타 사파이어의 연마형은?

- ① 브릴리안트 ② 스텝
③ 로오즈 ④ 캐보션

30. 정밀주조 작업시 매몰재를 혼합할 때 적정한 물의 온도는?

- ① 100℃이상 끓인 물
② 50℃정도의 온수
③ 10℃미만의 차가운 물
④ 실내온도와 비슷한 22℃정도

31. 다음 그림과 같은 전개도는?



- ① 정 6각형 ② 정 12면체
③ 정 10면체 ④ 정 6면체

32. 무운·스펜서 조화론에서 20색상환 중 어떤 하나의 색을 기준으로 할 때 조화 되는 색상차는?

- ① 색상차 1 ② 색상차 2
③ 색상차 3 ④ 색상차 4

33. 보밍(Bombing)작업에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 보밍은 화학약품을 사용하여 금속의 표면 껍질을 한꺼풀 벗기는 방식이다.
② 사용되는 약품은 청산나트륨과 과산화수소이다.
③ 금과 은을 동시에 같은 용기에 담아 보밍해서는 안된다.
④ 경도의 고, 저에 관계없이 보석에는 무반응이므로 어떤 보석을 세팅한 채로 처리해도 무방하다.

34. 평행 투시도는 소점이 몇개 인가?

- ① 1소점 ② 2소점
③ 3소점 ④ 4소점

35. 대체로 명쾌한 성격을 가지고 있는 것이 특징인 형태는?

- ① 유기적 형태 ② 우연적 형태
③ 불규칙 형태 ④ 기하학적 형태

36. 핸드피스를 사용하여 작업할 때 안전과 거리가 먼 것은?

- ① 모우터 베어링은 사용 200시간마다 윤활유를 제공한다.
② 시동, 정지는 필히 가공물에 접촉한 상태에서 한다.

- ③ 선회축(shaft)은 사용 50시간마다 윤활유를 공급한다.
④ 공구는 흔들림이 없도록 사용한다.
37. 은을 열처리 할 때 가열하는 최적 온도는?
① 400 - 500℃ ② 500 - 600℃
③ 600 - 700℃ ④ 700 - 800℃
38. 열전도가 보통금속에서 가장 높고, 전기 전도는 은 다음으로 우수하며 금, 은의 합금에 사용되는 비철금속은?
① 철(Fe) ② 구리(Cu)
③ 아연(Zn) ④ 납(Pb)
39. 빨강과 노랑의 수채화 물감을 혼합한 결과는?
① 명도, 채도가 높아진다.
② 명도, 채도가 낮아진다.
③ 채도는 낮아지나 명도는 높아진다.
④ 명도는 낮아지나 채도는 변함없다.
40. 다이아몬드의 가공형으로 주로 많이 연마되는 것은?
① 브릴리언트(brilliant)형 ② 스텝(step)형
③ 캐보션(cabochon)형 ④ 로-즈(rose)형

3과목 : 귀금속가공

41. 다음 배색 중 채도차가 가장 큰 것은?
① 빨강,회색 ② 녹색,노랑
③ 파랑,자주 ④ 주황,연두
42. 다음 중 산처리시 보호구가 아닌 것은?
① 고무장갑 ② 고무얇치마
③ 고무장화 ④ 고무호스
43. 팔라듐(palladium)의 비중은?
① 12.03 ② 8.96
③ 7.298 ④ 7.133
44. 금속의 표면을 정으로 파내고 그곳에 색채가 다른 금속을 채워 넣는 기법은?
① 상감기법 ② 주금기법
③ 단조기법 ④ 조각기법
45. 금 합금의 목적에 해당되지 않는 것은?
① 연성이 좋아진다. ② 경도를 증가시킨다.
③ 색상이 아름다워진다. ④ 광택이 좋아진다.
46. 다음 중 공예디자인의 직접 조건에 속하는 것은?
① 시대성 ② 민족성
③ 유행성 ④ 기능성
47. 적금(赤金, red gold)의 합금에 관한 설명 중 올바른 것은?
① 금-은의 2원 합금일 때
② 금-니켈-구리-아연의 합금일 때
③ 금-은-구리-니켈-아연의 합금일 때
④ 금-은-구리의 3원 합금에서 구리가 은보다 많을 때

48. 가스 토치(불대)의 소화 방법으로 가장 올바른 것은?
① 한꺼번에 밸브를 잠근다.
② 산소 밸브를 잠근 후 가스 밸브를 잠근다.
③ 가스 밸브를 잠근 후 산소 밸브를 잠근다.
④ 어느 방법이든 크게 상관없다.
49. 한국식 아기반지 1호의 내경은?
① 11mm ② 12mm
③ 13mm ④ 14mm
50. 제도에 사용되는 문자의 설명 중 올바른 것은?
① 문자는 명조체로 쓴다.
② 문자의 크기는 폭을 기준으로 한다.
③ 문자는 수직 또는 15°오른쪽 경사로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
④ 숫자는 로마 숫자를 원칙으로 한다.
51. 해칭선은 어떤선을 사용하는가?
① 굵은 실선 ② 가는 실선
③ 가는 일정쇄선 ④ 굵은 일정쇄선
52. 저먼 실버(German silver)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 일명 니켈실버(Nickel silver)라고도 한다.
② 구리+아연+니켈의 합금이며 양백(洋白)이라고도 한다.
③ 색깔과 성질이 은과 비슷하며 소량의 은(Ag)이 포함되어 있다.
④ 오스트리아에서는 알파카(Alpaca)라고도 하며, 은대용 합금이다.
53. 다음 그림과 같은 소용돌이 선에서 얻을 수 있는 가장 큰 느낌은?



- ① 부드러움 ② 고상함
③ 점잖음 ④ 불명료
54. 낙랑문화의 특징과 대표적인 것은?
① 선가신앙, 유교사상이 표현된 채화칠형
② 굽이 높은 고배형의 토기
③ 섬세한 입사무늬의 동경
④ 누금세공법에 의한 순금공예
55. 도안에서 율동감을 얻기 위한 방법 중 가장 타당한 것은?
① 색이나 선을 반복하여야 한다.
② 균제적인 균형을 주어야 한다.
③ 일부분을 특히 강조한다.
④ 공간 설정을 조화있게 하여야 한다.
56. 다음 백금족(族) 중 용융점이 가장 높은 것은?

- ① 로듐 ② 팔라듐
③ 오스뮴 ④ 플라티늄

57. 일반적으로 귀금속 장신구의 땀용제로 사용되는 약품은?

- ① 염산 ② 황산
③ 붕산 ④ 왕수

58. 다음 금속 중 면심 입방격자가 아닌 것은?

- ① Au ② Ag
③ Al ④ Zn

59. 보석의 경도를 모스(Mohs) 척도로 활석에서 다이아몬드까지 구분한 단위는?

- ① 1 - 20 ② 1 - 15
③ 1 - 10 ④ 1 - 9

60. 광택 연마제인 적봉(루즈)의 주성분은?

- ① Fe_2O_3 ② Cr_2O_3
③ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ④ Na_2SO_3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	④	②	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	③	①	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	④	④	①	③	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	①	④	②	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	①	①	④	④	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	①	③	③	④	③	①